

# Презентация по лабораторной работе №1

Дисциплина: Администрирование локальных сетей

---

Доберштейн А.С.

04 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

## Информация

---

- Доберштейн Алина Сергеевна
- 1132226448
- НФИбд-02-22

## Цель работы

---

Установка инструмента моделирования конфигурации сети Cisco Packet Tracer, знакомство с его интерфейсом.

## Задание

---

1. Установить на домашнем устройстве Cisco Packet Tracer.
2. Постройте простейшую сеть в Cisco Packet Tracer, проведите простейшую настройку оборудования.

## Выполнение лабораторной работы

---



Установила в своей ОС Cisco Packet Tracer и заблокировала для него доступ в интернет.

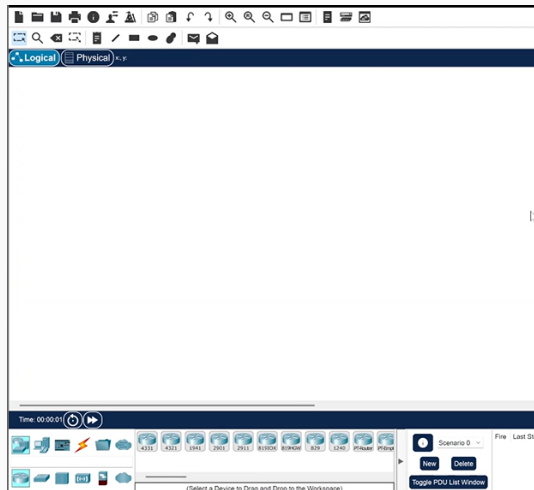


Рис. 1: Запущенная программа

Создала новый проект. В рабочем пространстве разместила концентратор (Hub-PT) и четыре оконечный устройства PC. Соединила оконечные устройства с концентратором прямым кабелем. Задала статические IP-адреса 192.168.1.11, 192.168.1.12, 192.168.1.13, 192.168.1.14 с маской подсети 255.255.255.0.

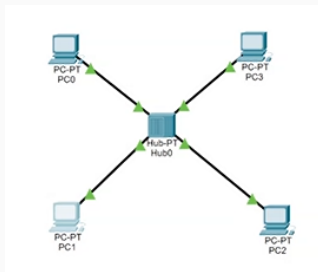


Рис. 2: Топология сети

В основном окне проекта перешла из режима Realtime в режим Simulation. Выбрала на панели инструментов мышкой “Add simple PDU (P)” и щелкнула сначала на PC0, затем на PC2. На панели моделирования нажала кнопку «Play» и проследила за движением пакетов ARP и ICMP от устройства PC0 до устройства PC2 и обратно.

Щелкнув на строке события, открыла окно информации о PDU, изучила, что происходит на уровне модели OSI при перемещении пакета. PC0 отправляет пакет на концентратор, тот пересылает его на все оконечные устройства, но только PC2, которому и был предназначен пакет, принимает его. Используя кнопку «Проверь себя» на вкладке OSI Model, ответила на вопросы.

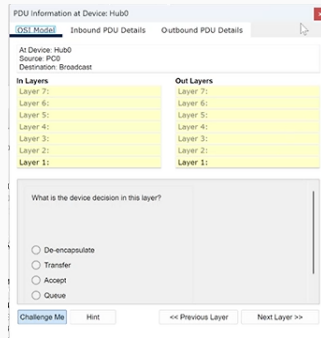


Рис. 3: Информация о PDU на уровне модели OSI

1. Открыла вкладку с информацией о PDU. Исследовала структуру пакета ICMP.

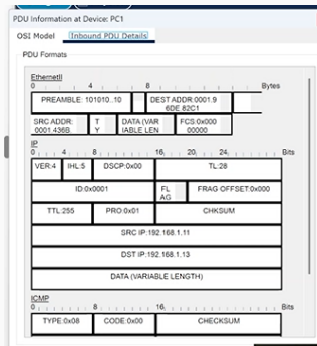


Рис. 4: Структура пакета ICMP

Очистила список событий, удалив сценарий моделирования. Выбрала на панели инструментов мышкой “Add simple PDU”, щелкнула сначала на PC0, затем на PC2. Снова выбрала на панели инструментов мышкой “Add simple PDU” и щелкнула сначала на PC2, затем на PC0. На панели моделирования нажала кнопку «Play» и проследила за возникновением коллизии. В списке событий посмотрела информацию о PDU. Коллизия возникает, когда оба пакета передаются на концентратор, поскольку он не может передавать несколько сообщений параллельно, далее один из пакетов пропадает, а другой передается дальше, но возникает ошибка.

Перешла в режим реального времени (Realtime). В рабочем пространстве разместила коммутатор (Cisco 2950-24) и 4 оконечных устройства PC. Соединила оконечные устройства с коммутатором прямым кабелем. Щёлкнув последовательно на каждом оконечном устройстве, задала статические IP-адреса 192.168.1.21, 192.168.1.22, 192.168.1.23, 192.168.1.24 с маской подсети 255.255.255.0.

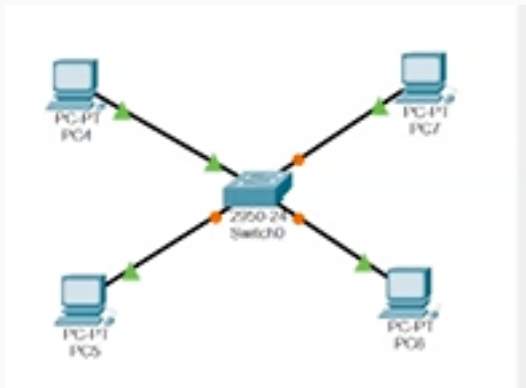


Рис. 5: Топология сети

В основном окне проекта перешла из режима реального времени (Realtime) в режим моделирования (Simulation). Выбрала на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкнула сначала на PC4, затем на PC6. На панели моделирования нажала кнопку «Play» и проследила за движением пакетов ARP и ICMP от устройства PC4 до устройства PC6 и обратно. Есть различия в событиях протокола ARP в сценарии с концентратором. Если концентратор просто пересылает пакет на все подключенные к нему устройства каждый раз, то коммутатор один раз рассылает на все устройства и запоминает какое устройство приняло пакет (то есть адрес этого устройства совпал с адресом назначения пакета) и вносит его адрес в таблицу, в дальнейшем использует эту информацию, чтобы напрямую пересылать пакет нужному устройству.



Очистила список событий, удалив сценарий моделирования. Выбрала на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкнула сначала на PC4, затем на PC6. Снова выбрала на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкнула сначала на PC6, затем на PC4. На панели моделирования нажала кнопку «Play» и проследила за движением пакетов. Коллизия не возникает потому, что пакет не рассылается всем устройствам, а передается по нужным адресам коммутатором.

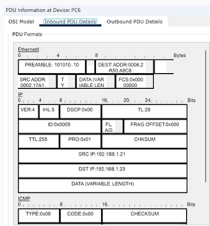


Рис. 6: Структура пакета ICMP

Перешла в режим реального времени (Realtime). В рабочем пространстве соединила кроссовым кабелем концентратор и коммутатор. Перешла в режим моделирования (Simulation). Очистила список событий, удалив сценарий моделирования. Выбрала на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкнула сначала на PC0, затем на PC4. Снова выбрала на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкнула сначала на PC4, затем на PC0. На панели моделирования нажала кнопку «Play» и проследила за движением пакетов. Когда коллизия возникает, пакет, отправленный из сети с концентратором исчезает, а пакет из сети с коммутатором достигает адреса назначения, поскольку коммутатор может работать в режиме полного дуплекса.

Очистила список событий, удалив сценарий моделирования. На панели моделирования нажала “Play” и в списке событий получила пакеты STP. Исследовала структуру STP. Пакет включает в себя идентификатор протокола, версию, тип, флаги, идентификатор корневого моста, расстояние до корневого моста, идентификатор моста, идентификатор порта, время жизни сообщения, максимальное время жизни сообщения, время приветствия и задержку смены состояния.

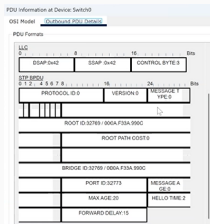


Рис. 7: Структура пакета STP

Перешла в режим реального времени. В рабочем пространстве добавила маршрутизатор (Cisco 2811). Соединила прямым кабелем коммутатор и маршрутизатор. Щёлкнула на маршрутизаторе и на вкладке его конфигурации прописала статический IP-адрес 192.168.1.254 с маской 255.255.255.0, активировала порт, поставив галочку «On» напротив «Port Status».

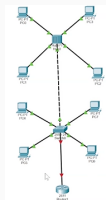


Рис. 8: Топология сети

Перешла в режим моделирования (Simulation). Очистила список событий, удалив сценарий моделирования. Выбрала на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкнула сначала на PC3, затем на маршрутизаторе. На панели моделирования нажала кнопку «Play» и проследила за движением пакетов ARP, ICMP, STP и CDP. Исследовала структуру пакета CDP. Она включает в себя поле версии протокола, поле Time-to-Live (время жизни), контрольную сумму, тип, поле длины, поле значения, содержащее (в зависимости от параметра Type) тип протокола, длину поля протокола, длину поля адреса и адрес интерфейса.

## Выводы

---

Я установила инструмент моделирования конфигурации сети Cisco Packet Tracer и познакомилась с его интерфейсом.